Problema inverso do ECG: o Método 1

Fontes em S, solve blindado e Δ-Poisson

Yan B. Werneck

Outubro de 2026

Roteiro

O operador Δ-PoissoNN

O Método 1

Laje: g ótimo $\times$ verdade

O Método 1 nos ventrículos (pac2)

Começar do LAT (DTI004)

DTI004: recuperação completa

O operador Δ-PoissoNN

O operador Δ-PoIssoNN

Definição

(1) $\|\mathsf{U}\nabla\varphi\| = 1$ Eikonal anisotrópica

(2) $\mathsf{p} := \dfrac{\nabla\varphi}{\|\nabla\varphi\|}$ gradiente unitário

(3) $\nabla\varphi = \dfrac{\mathsf{p}}{\|\mathsf{U}\mathsf{p}\|}$ da Eikonal e (2)

(4) $\Delta\varphi = \nabla\cdot\left(\dfrac{\mathsf{p}}{\|\mathsf{U}\mathsf{p}\|}\right)$ divergente de (3)

(5) $\mathsf{p}(\mathsf{x}) := \mathrm{NN}\big(v(\mathsf{x});\boldsymbol{\theta}\big)$ a rede

O operador: (5) em (3)

(6) $\nabla\varphi = \dfrac{\mathrm{NN}(v;\boldsymbol{\theta})}{\|\mathsf{U}\,\mathrm{NN}(v;\boldsymbol{\theta})\|}$ (5) em (3)

(7) $\Delta\varphi = \nabla\cdot\left[\dfrac{\mathrm{NN}(v;\boldsymbol{\theta})}{\|\mathsf{U}\,\mathrm{NN}(v;\boldsymbol{\theta})\|}\right]$ divergente de (6)

(8) $\Delta\varphi = f$ f pelo FEM

(9) $K\boldsymbol{\varphi} = \mathsf{b}$ Poisson, FEM

(10) $\varphi \leftarrow \varphi - \min\varphi$ remove a constante

Por que o operador não é exato

Seja $q := p/\|Up\|$ (11). Para que p venha de um mapa de ativação é preciso $q = \nabla\varphi$, e portanto

$$\nabla \times \left(\frac{p}{\|Up\|} \right) = 0 \qquad \text{(17), integrabilidade}$$

O Poisson usa só $\nabla \cdot q$: devolve um φ mesmo com $\nabla \times q \neq 0$.

Demonstração Overleaf de 20/09.

O Método 1

O Método 1: fontes em S, solve blindado, Δ-Poisson

Definição

(18) $$g(\mathrm{s}) := \mathrm{NN}\big(v(\mathrm{s});\boldsymbol{\theta}\big), \quad \mathrm{s} \in S$$ a rede, só nos candidatos S

(19) $$w(\mathrm{s}) = \exp\left(-\frac{g(\mathrm{s}) - \min_S g}{\varepsilon}\right)$$ peso de cada fonte

(20) $$u - \varepsilon^2\,\nabla\cdot(A\nabla u) = B_S\, w, \quad A = \mathsf{U}^T\mathsf{U}$$ Poisson blindado (um passo de calor)

(21) $$\mathrm{q}_g = -\frac{\nabla u}{\|\mathsf{U}\nabla u\|}$$ direção, no lugar de (11)

(22) $$\Delta\varphi = \nabla\cdot\mathrm{q}_g$$ o operador, (8)–(10)

O Método 1 no FEM

Discretização

(23) $H_\varepsilon = M + \varepsilon^2 K_A$ — M massa agrupada, K_A rigidez com A

(24) $(\mathrm{b}_S)_s = a_s\, w_s, \quad s \in S$ — a_s: parte da área endocárdica do nó s

(25) $H_\varepsilon\, \mathrm{u} = \mathrm{b}_S$ — SPD, sem constante livre

(26) $\mathrm{q}_g =$ (21) em cada elemento, média nos nós — como p no Método 0

(27) $K\boldsymbol{\varphi} = \mathrm{b}(\mathrm{q}_g), \quad \varphi \leftarrow \varphi - \min \varphi$ — (9)–(10), sem mudança

Por que $-\varepsilon \log u$ é um tempo

Longe de S, com $\psi = -\varepsilon \log u$, a equação (20) vira

$$\nabla\psi^T A\,\nabla\psi \;-\; \varepsilon\,\nabla\cdot(A\nabla\psi) \;=\; 1 \qquad \text{Eikonal viscosa; } \varepsilon \to 0 \text{ dá (1)}$$

Com a função de Green blindada $G_\varepsilon(\mathrm{x},\mathrm{s}) \approx C_\varepsilon\, e^{-T(\mathrm{s},\mathrm{x})/\varepsilon}$:

$$u(\mathrm{x}) \approx \int_S C_\varepsilon\, \exp\!\left(-\frac{g(\mathrm{s}) + T(\mathrm{s},\mathrm{x})}{\varepsilon}\right) d\mathrm{s} \quad\Longrightarrow\quad -\varepsilon \log u(\mathrm{x}) \approx \min_{\mathrm{s}\in S}{}^{\text{suave}} \left[g(\mathrm{s}) + T(\mathrm{s},\mathrm{x})\right]$$

- cada candidato entra com o seu tempo $g(\mathrm{s})$: fontes com tempos diferentes, sem resolver a Eikonal;
- só tempos relativos: $g + C$ multiplica u por $e^{-C/\varepsilon}$, como (10);
- a restrição de fonte é estrutural: a rede só existe em S, sem termo L_S;
- q_g vem de um escalar, mas a normalização anisotrópica não garante $\nabla \times \mathrm{q}_g = 0$: o Δ-Poisson continua.

Nota do Poisson blindado (02/10), Secs. 4–6.2 e 8. Nos resultados: $\varepsilon = 2$ ms, massa agrupada, H_ε com as velocidades congeladas (fatorado uma vez).

Método 0 e Método 1, lado a lado

	Método 0 (Δ-PoIssoNN)	Método 1
a rede emite	p(x) em todo Ω (vetor)	g(s) só em S (escalar)
fontes	emergem; precisam de um termo L_S	só em S, por construção
direção	p/‖Up‖, qualquer campo	$-\nabla u/\|\mathrm{U}\nabla u\|$, de um escalar
solves por passo	1 Poisson	1 blindado + 1 Poisson
passo (pac2, 7387 nós)	3,8 ms	6,5 ms

Tempos: um passo de treino na RTX 4070 Ti SUPER (.114), H_ε fatorado uma vez (`lu`).

Laje: g ótimo $\times$ verdade

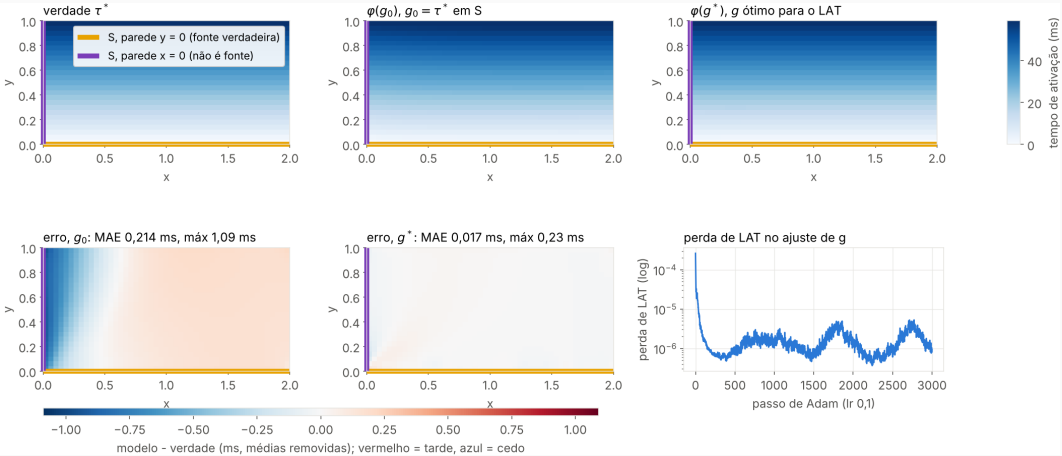
Laje, caso paredes: $g_0 = \tau^*$ em $S \times g^*$ ótimo

- Laje $2 \times 1 \times 0{,}15$, malha $49 \times 25 \times 5$ (6125 nós), fibra em x, $c = (0{,}052;\ 0{,}017)$ cm/ms.
- S = paredes $y = 0$ e $x = 0$ (365 nós). Fonte verdadeira: toda a parede $y = 0$ em $t = 0$ (onda plana); verdade exata.
- Método 1 sem treino: $\varepsilon = 2$ ms, massa agrupada. $g_0 = \tau^*$ em S; $g^* = g$ livre em S que minimiza o erro de LAT (Adam, 3000 passos, a partir de g_0).

	perda de LAT	LAT MAE (ms)	LAT rms (ms)	corr	eik	bacias	dispersão na fonte (ms)	nós $u \leq 0$
verdade	–	–	–	–	0,000	1	0,00	–
$g_0 = \tau^*$ em S	$2{,}6 \cdot 10^{-4}$	0,214	0,286	0,99987	0,005	2	1,26	0%
g^* (ajuste ao LAT)	$8{,}2 \cdot 10^{-7}$	0,017	0,028	1,00000	0,004	15	0,19	0%

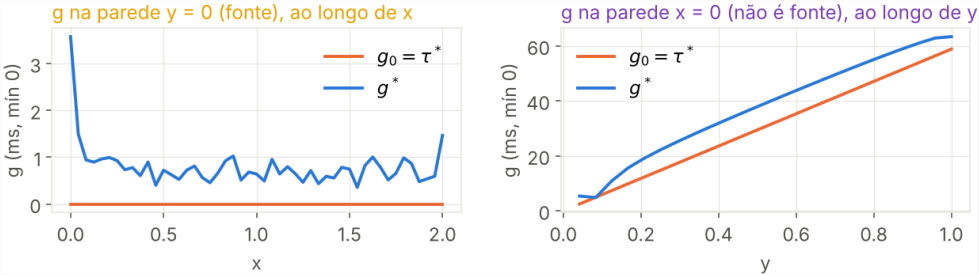
Só LAT (a laje não tem ECG aqui). MAE e rms com as médias removidas. eik: RMS de $\|U\nabla\varphi\| - 1$. bacias: mínimos locais do mapa. dispersão na fonte: max − min de φ na parede $y = 0$ (0 na verdade).

Laje: mapas e erro de LAT



Plano de meia altura. Amarelo: parte de S que é fonte; roxo: parte de S que não é fonte.

Laje: o que o ajuste muda em g



- Na parede $y = 0$ (a fonte), g^* fica a 0,5–1 ms do nó mais cedo; até 3,6 ms no canto com a parede $x = 0$.
- Na parede $x = 0$ (em S, mas não é fonte), g^* fica 5–8 ms depois de τ^*: com $g_0 = \tau^*$ esses nós injetam fonte quando a frente passa e adiantam o mapa junto à parede (até 1,1 ms).

O Método 1 nos ventrículos (pac2)

O experimento: a mesma verdade das restrições de fonte

- Ventrículos pac2 (7387 nós); verdade com duas fontes endocárdicas, VE e VD, em $t = 0$, a 0,86 uma da outra.
- Dois desenhos de S: **câmara** (S = Ivendo; a fonte do VD fica a 0,50 de S) e **recuperável** (S = os dois endocárdios).
- Braços anteriores (Método 0): base de consistência, c na verdade $\pm 5\%$, 20 000 iterações, 8 sementes (anel recuperável: 3).
- Método 1: perda só de ECG, 20 000 iterações, 3 sementes, $\varepsilon = 2$ ms; c na verdade $\pm 30\%$, partindo de $+10\%$.
- Controle: Método 1 com perda de LAT (sem ECG).

A comparação não é controlada: caixa de c, taxa de aprendizado e penalidade de consistência diferem entre os braços.

Antes do inverso: o Método 1 com g dado (sem treino)

Mesma verdade, S, eletrodos e ECG; Método 1 com as velocidades verdadeiras, $\varepsilon = 2$ ms, massa agrupada. $g_0 = \tau^*$ em S; $g^* = g$ livre em S que minimiza o erro de LAT (Adam, 3000 passos, a partir de g_0).

desenho		perda de LAT	LAT MAE (ms)	LAT rms (ms)	corr	eik	bacias	dispersão nas fontes (ms)	nós $u \leq 0$	ECG
	verdade	–	–	–	–	0,231	2	0,00	–	–
recuperável	$g_0 = \tau^*$ em S	$6{,}8 \cdot 10^{-3}$	1,311	1,583	0,9672	0,222	2	1,72	0%	0,299
(S = endocárdios, 3201 nós)	g^* (ajuste ao LAT)	$1{,}6 \cdot 10^{-4}$	0,216	0,285	0,9980	0,222	3	0,58	0%	0,032
câmara	$g_0 = \tau^*$ em S	$1{,}3 \cdot 10^{-1}$	5,161	6,152	0,4224	0,197	1	20,02	0%	1,282
(S = lvendo, 1542 nós)	g^* (ajuste ao LAT)	$4{,}2 \cdot 10^{-2}$	3,586	4,648	0,5279	0,208	4	12,04	0%	1,638

ECG: erro relativo do ECG contra o da verdade. dispersão nas fontes: max − min de φ nos 14 nós das duas fontes verdadeiras (no desenho câmara, os 7 nós da fonte do VD estão fora de S). Demais colunas como na laje.

Resultados: desenho câmara (S = Ivendo)

braço	ECG	corr	eik	n	prof. 2ª (ms)	d_S fonte 1	d_S fonte 2	d_S fonte 3
verdade	–	–	0,231	2	8,9	0,00	0,50	–
sem termo de S	0,010	0,57	0,172	1	0,0	0,43 (8)	0,35 (3)	0,03 (2)
clássica, $W = 1$	0,034	0,72	0,223	2	3,5	0,01 (8)	0,38 (8)	0,00 (3)
anel $k = 1$, $W = 1$	0,014	0,56	0,191	1	0,0	0,37 (8)	0,46 (3)	0,00 (1)
anel $k = 1$, $W = 100$	0,038	0,48	0,237	1	0,0	0,27 (8)	0,23 (2)	–
piso, $W = 1$	0,028	0,59	0,229	3	2,1	0,02 (8)	0,40 (7)	0,09 (5)
piso, $W = 100$	0,121	0,32	0,242	1	0,0	0,00 (8)	0,00 (3)	0,00 (1)
Método 1, perda ECG	0,173	0,28	0,436	3	4,4	0,00 (3)	0,00 (3)	0,00 (3)

ECG: erro relativo do ECG. corr: correlação com o mapa verdadeiro. eik: resíduo eikonal, RMS de $\|U\nabla\varphi\| - 1$. n: fontes com profundidade ≥ 1 ms. prof. 2ª: profundidade da segunda fonte. d_S fonte k: distância a S da k-ésima fonte mais funda (entre parênteses, quantas sementes têm essa fonte). Medianas sobre as sementes.

Resultados: desenho recuperável (S = endocárdios)

braço	sementes	ECG	corr	eik	n	prof. 2ª (ms)	d_S fonte 1	d_S fonte 2	d_S fonte 3
verdade		–	–	0,231	2	8,9	0,00	0,00	–
sem termo de S	8	0,010	0,57	0,172	1	0,0	0,00 (8)	0,00 (3)	0,03 (2)
clássica, $W = 1$	8	0,010	0,53	0,174	1	0,0	0,00 (8)	0,07 (2)	0,00 (1)
anel $k = 1$, $W = 1$	3	0,010	0,78	0,206	2	3,8	0,00 (3)	0,01 (2)	0,00 (1)
anel $k = 1$, $W = 10$	3	0,016	0,53	0,220	1	0,0	0,02 (3)	0,00 (1)	0,00 (1)
anel $k = 1$, $W = 100$	3	0,103	0,20	0,232	1	0,0	0,05 (3)	–	–
anel $k = 3$, $W = 1$	3	0,010	0,52	0,171	1	0,0	0,00 (3)	–	–
anel $k = 3$, $W = 10$	3	0,022	0,52	0,208	1	0,0	0,00 (3)	0,08 (1)	–
anel $k = 3$, $W = 100$	3	0,055	0,69	0,333	2	2,7	0,04 (3)	0,00 (2)	0,00 (1)
anel $k = 6$, $W = 1$	3	0,060	0,29	0,306	2	1,3	0,07 (3)	0,00 (2)	–
anel $k = 6$, $W = 10$	3	0,148	−0,04	0,428	1	0,0	0,06 (3)	–	–
anel $k = 6$, $W = 100$	3	0,250	0,33	0,274	1	0,0	0,06 (3)	–	–
piso, $W = 1$	8	0,010	0,60	0,169	1	0,0	0,00 (8)	0,00 (3)	–
piso, $W = 10$	8	0,013	0,52	0,165	1	0,0	0,00 (8)	0,00 (1)	–
piso, $W = 100$	8	0,022	0,61	0,165	1	0,0	0,00 (8)	0,00 (2)	–
Método 1, perda LAT	3	0,027	1,00	0,194	2	8,6	0,00 (3)	0,00 (3)	–
Método 1, perda ECG	3	0,002	0,81	0,236	5	5,8	0,00 (3)	0,00 (3)	0,00 (3)

Colunas como na página anterior; sementes: número de sementes.

Começar do LAT (DTI004)

O teste: um início que já reproduz o LAT

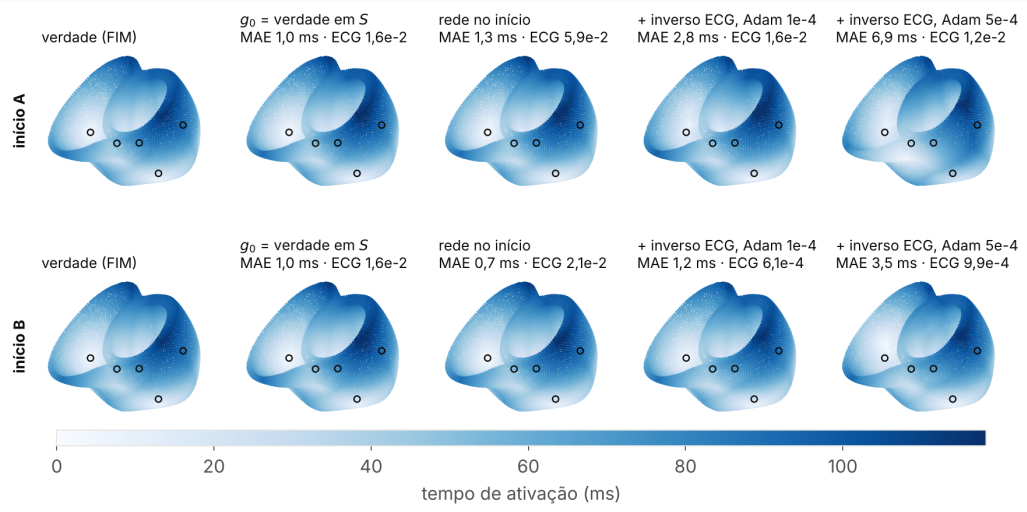
- Verdade: DTI004, 5 raízes em $t = 0$ entre os 601 candidatos de Camps; transversalmente isotrópica (0,065 / 0,050 cm/ms), sem camada rápida; LAT por FIM, ECG pelo campo de chumbo (8 derivações).
- g_0: o LAT verdadeiro restrito a S.
- g^*: o g livre em S (601 números) que minimiza o erro de LAT do Método 1, partindo de g_0; para em $3{,}0 \cdot 10^{-5}$ com qualquer passo.
- **Início A**: a rede treinada no LAT, a partir de pesos aleatórios (5000 passos).
- **Início B**: a rede ajustada a g^* (regressão em g).
- Depois, o inverso só com o ECG: 1000 iterações, Adam com passo em cosseno; velocidades a $\pm 1\%$ da verdade, H_ε congelado.

Início A × início B

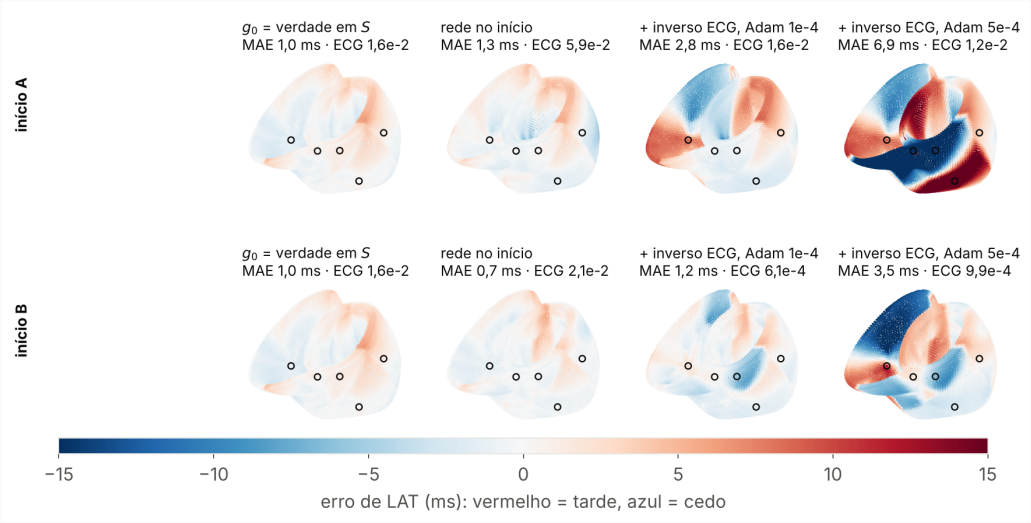
	A: rede treinada no LAT				B: rede ajustada a g^*			
estágio	LAT rms (ms)	LAT MAE (ms)	corr	ECG	LAT rms (ms)	LAT MAE (ms)	corr	ECG
g_0 = verdade em S	1,40	1,03	0,9989	1,6e-2	1,40	1,03	0,9989	1,6e-2
g^* livre (ajuste ao LAT)	0,65	0,47	0,9996	7,6e-3	0,65	0,47	0,9996	7,6e-3
rede no início	1,90	1,30	0,9977	5,9e-2	1,10	0,72	0,9990	2,1e-2
+ inverso ECG, Adam 10^{-4}	3,61	2,79	0,9906	1,6e-2	1,91	1,24	0,9967	6,1e-4
+ inverso ECG, Adam $5 \cdot 10^{-4}$	9,33	6,86	0,9191	1,2e-2	4,76	3,46	0,9785	9,9e-4

Verdade truth5ti_s1. g_0 e g^* são referências (mesmos valores nas duas colunas). ECG: erro relativo do ECG. Uma rodada por linha; a rede de início é a mesma (bit a bit) nas duas linhas do inverso.

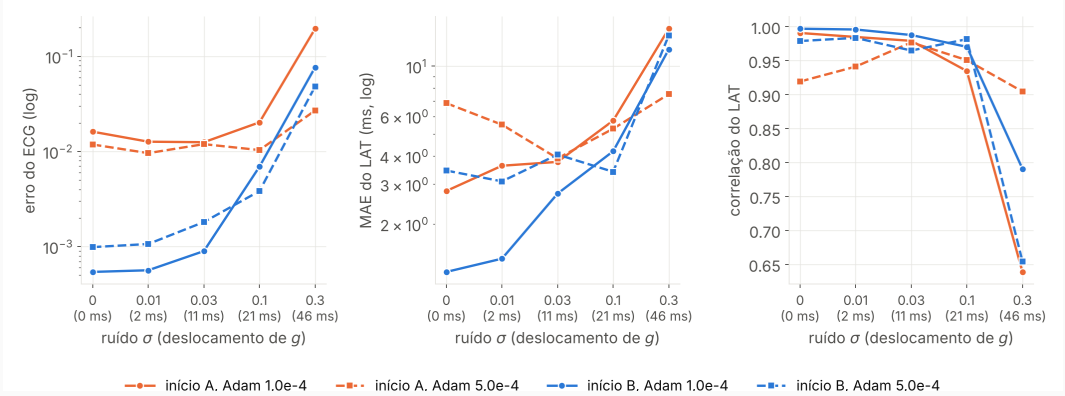
Mapas de ativação em cada estágio



Erro de LAT em cada estágio



Sensibilidade ao ponto de partida



Ruído nos pesos da rede de início: $\sigma\times$ desvio de cada tensor; o mesmo ruído em A e B. Entre parênteses, quanto o ruído desloca g nos candidatos dominantes. Mediana de 3 sorteios (1 em $\sigma = 0$).

Teste com g conhecido: o alvo gerado pelo próprio Método 1

início	ECG início	ECG fim	corr fim	LAT MAE fim (ms)	rms de g início (ms)	rms de g fim (ms)
g_{v} exato	≈ 0	3,6e-5	0,9999	0,19	0,00	0,50
$g_{\mathrm{v}} + \mathcal{N}(0,\ 0{,}5^2)$	1,2e-4	9,0e-6	1,0000	0,11	0,55	0,42
$g_{\mathrm{v}} + \mathcal{N}(0,\ 1^2)$	7,7e-4	1,0e-4	0,9997	0,44	1,54	1,35
$g_{\mathrm{v}} + \mathcal{N}(0,\ 2^2)$	2,7e-2	2,9e-4	0,9974	1,06	4,15	2,70
$g_{\mathrm{v}} + \mathcal{N}(0,\ 5^2)$	1,3e-1	9,4e-4	0,9865	2,37	12,01	9,27
$g_{\mathrm{v}} + \mathcal{N}(0,\ 10^2)$	1,5e-1	1,7e-3	0,9532	5,10	13,70	12,05
rede aleatória (0)	3,6e+0	1,3e-2	0,6077	16,47	5,17	56,32
rede aleatória (1)	3,3e+0	1,1e-2	0,7914	11,73	6,36	36,37
rede aleatória (2)	3,5e+0	1,3e-2	0,8647	9,39	6,78	18,13

g_{v}: o LAT verdadeiro em S; o mapa e o ECG alvo saem do Método 1 com g_{v} (erro zero é atingível). Ruído direto em g (ms). Inverso só com ECG, Adam $5 \cdot 10^{-4}$, 1000 iterações. rms de g: nos 21 candidatos com $g_{\mathrm{v}} - \min < 10$ ms. Uma rodada por linha.

DTI004: recuperação completa

DTI004: Método 1 × Camps

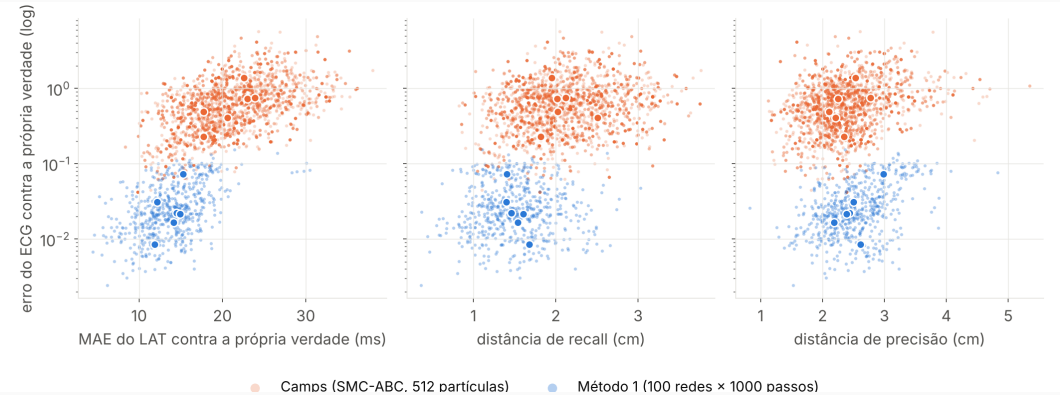
- Seis verdades, cada uma com 5 raízes em $t = 0$ entre os 601 candidatos do sistema de raízes simultâneas de Camps; transversalmente isotrópicas, sem camada rápida; velocidades a $\pm 1\%$ da verdade nos dois métodos.
- **Camps**: SMC-ABC (código de Berg), 512 partículas; mapas por Dijkstra, pseudo-ECG próprio e discrepância com DTW; 16 núcleos (.114).
- **Método 1**: 100 redes × 1000 passos; mapas por FIM, ECG pelo campo de chumbo; uma GPU.
- Cada método contra a sua própria verdade (Dijkstra × FIM). O erro de ECG é a nossa métrica, não a que Camps otimiza.
- Raízes: as candidatas ativas de cada partícula (Camps); as fontes com profundidade ≥ 1 ms (Método 1).

Resultados por verdade

verdade	método	membros	tempo (min)	corr	LAT MAE (ms)	ECG	raízes	recall (cm)	precisão (cm)	≥ 2 raízes a ≤ 1 cm
s0	Camps	512	119	0,43	23,0	7,3e-1	6	2,02	2,25	18%
	Método 1	100	28	0,78	12,2	3,1e-2	14	1,40	2,50	62%
s1	Camps	512	121	0,66	17,8	4,9e-1	6	2,02	2,11	12%
	Método 1	100	55	0,68	14,2	1,7e-2	18	1,54	2,19	50%
s2	Camps	512	141	0,50	23,9	7,5e-1	6	2,12	2,77	17%
	Método 1	100	55	0,80	14,5	2,2e-2	11	1,46	2,43	65%
s3	Camps	512	123	0,31	22,6	1,4e+0	6	1,95	2,53	29%
	Método 1	100	55	0,52	15,3	7,3e-2	16	1,41	2,99	64%
s4	Camps	512	126	0,81	17,7	2,3e-1	6	1,82	2,34	24%
	Método 1	100	55	0,90	11,9	8,5e-3	10	1,68	2,61	33%
s5	Camps	512	129	0,44	20,6	4,1e-1	6	2,51	2,21	11%
	Método 1	100	55	0,58	14,9	2,2e-2	15	1,61	2,39	52%

Medianas sobre os membros (partículas ou redes). recall: média, sobre as 5 raízes verdadeiras, da distância geodésica à raiz recuperada mais próxima; precisão: média, sobre as raízes recuperadas, da distância à raiz verdadeira mais próxima. Última coluna: fração dos membros com ao menos 2 raízes verdadeiras a até 1 cm.

Todos os membros das seis verdades



Pontos: cada partícula (Camps) ou rede (Método 1) das seis verdades; círculos grandes: a mediana de cada verdade.